

M2 MIC - Codes correcteurs - TD/TP 3

Exercice 1 : borne de Hamming asymptotique

La fonction d'entropie q -aire est définie, pour $\delta \in [0, 1]$, par $H_q(0) = H_q(1) = 0$ et, pour $\delta \in]0, 1[$, $H_q(\delta) = \delta \log_q(q-1) - \delta \log_q(\delta) - (1-\delta) \log_q(1-\delta)$.

On note par ailleurs $V_q(n, r)$ le volume de la boule de Hamming sur $\mathbb{F}_q^n$ de rayon r .

1. Rappeler la valeur de $V_q(n, r)$.
2. Le but de cette question est de montrer que

$$\frac{1}{n+1} q^{nH_q(\frac{r}{n})} \leq V_q(n, r) \leq q^{nH_q(\frac{r}{n})}$$

Dans la suite de cette question, z est un réel contenu dans $]0, 1]$, et on pose $g(z) = z^{-r} ((q-1)z + 1)^n$

- (a) Justifier que $V_q(n, r) \leq g(z)$.
- (b) Montrer que g atteint un minimum $g(z_0)$ sur $]0, 1]$ pour un certain $z_0 \in]0, 1]$.
- (c) Montrer que $g(z_0) = q^{nH_q(\frac{r}{n})}$
- (d) Posons $u_i = \binom{n}{i} (q-1)^i z^i$. Montrer que la suite $\left(\frac{u_{i-1}}{u_i} \right)_{1 \leq i \leq n}$ est croissante.
- (e) Montrer qu'on peut choisir la valeur de z pour que

$$\frac{u_0}{u_1} \leq \frac{u_1}{u_2} \leq \dots \leq \frac{u_{r-1}}{u_r} \leq 1 \leq \frac{u_r}{u_{r+1}} \leq \dots \leq \frac{u_{n-1}}{u_n}$$

- (f) En déduire que $u_0 \leq u_1 \leq \dots \leq u_r$ et que $u_r \geq u_{r+1} \geq \dots \geq u_n$.
- (g) En déduire que $g(z) \leq (n+1) \binom{n}{r} (q-1)^r$
- (h) Comparer $g(z_0)$ et $g(z)$, et conclure.

3. En déduire que

$$H_q(\delta) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log_q(V_q(n, \lfloor \delta n \rfloor))}{n}$$

4. En déduire que si (C_i) est une famille de (n_i, k_i, d_i) -codes linéaires sur $\mathbb{F}_q$, si $R = \lim_{i \rightarrow +\infty} \frac{k_i}{n_i}$ et $\delta = \lim_{i \rightarrow +\infty} \frac{d_i}{n_i}$, alors

$$R \leq 1 - H_q\left(\frac{\delta}{2}\right)$$

Ce résultat est la borne de Hamming asymptotique.

Exercice 2 : Sage Math

1. Implémenter une fonction `canal` qui simule un canal q -aire produisant exactement t erreurs.
2. Implémenter le codeur RS .
3. Implémenter le décodage de Berlekamp-Welch et de Berlekamp-Massey (voir TD/TP 2)
4. Comparer expérimentalement les complexités des deux précédents décodeurs. On pourra se concentrer sur des codes RS définis sur $\mathbb{F}_{256}$. Testez les limites du nombre d'erreurs corrigibles.